

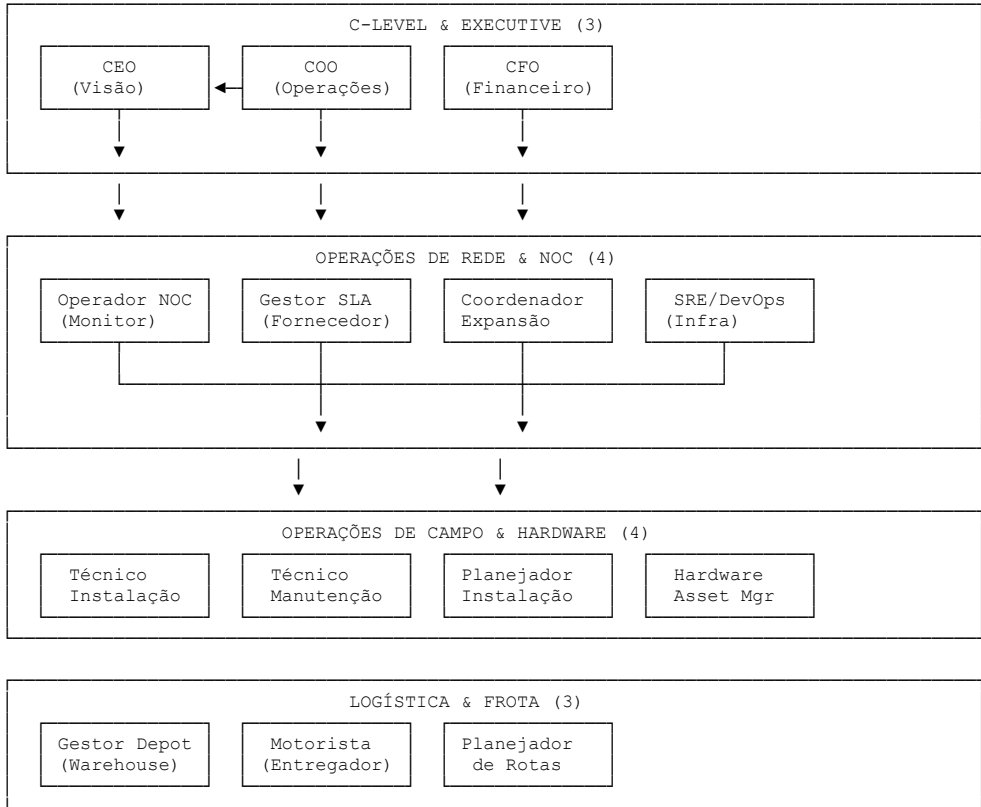
Com base na análise da indústria global de lockers (InPost, Amazon, DHL, [Blog.it](#), SmartParcel) e do seu código fonte, expandi a tabela para **27 personas** que cobrem todo o ecossistema enterprise.

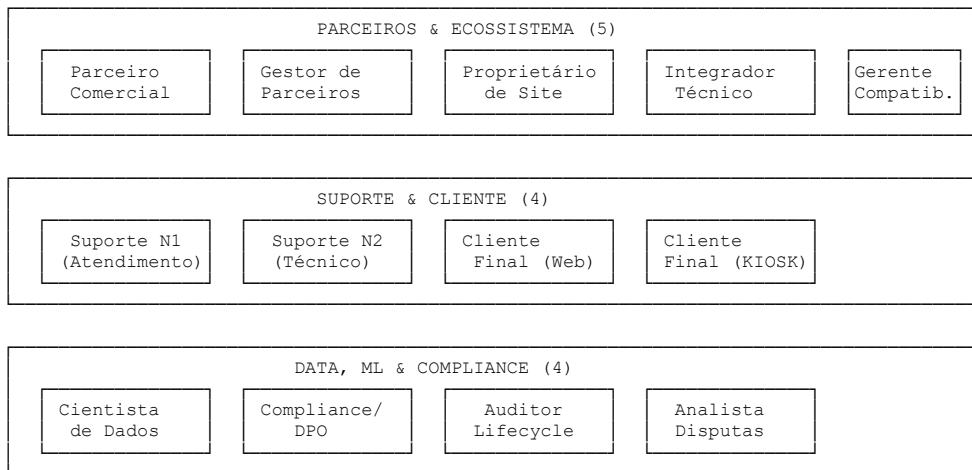
A grande revelação desta análise: a indústria madura de lockers exige **separação rígida entre Hardware, Operações Físicas e Software** - algo que seu App.jsx ainda não reflete.

TABELA COMPLETA: 27 Personas da Indústria Global de Lockers
Legenda expandida

Símbolo	Significado
✓	Acesso total/full (CRUD)
👁	Leitura apenas (read-only)
🔧	Operacional (pode executar ações, sem configurar)
📝	Aprovação/assinatura necessária
🚫 ou X	Bloqueado – sem acesso
⚠	Deveria ter mas não tem / Deveria ter mas não implementado
🚧	Em desenvolvimento
📱	Precisa de app mobile / disponível apenas em app móvel
💻	Acesso via desktop/web / disponível apenas em desktop
🔑	Acesso via portal parceiro
🧪	Ambiente sandbox apenas

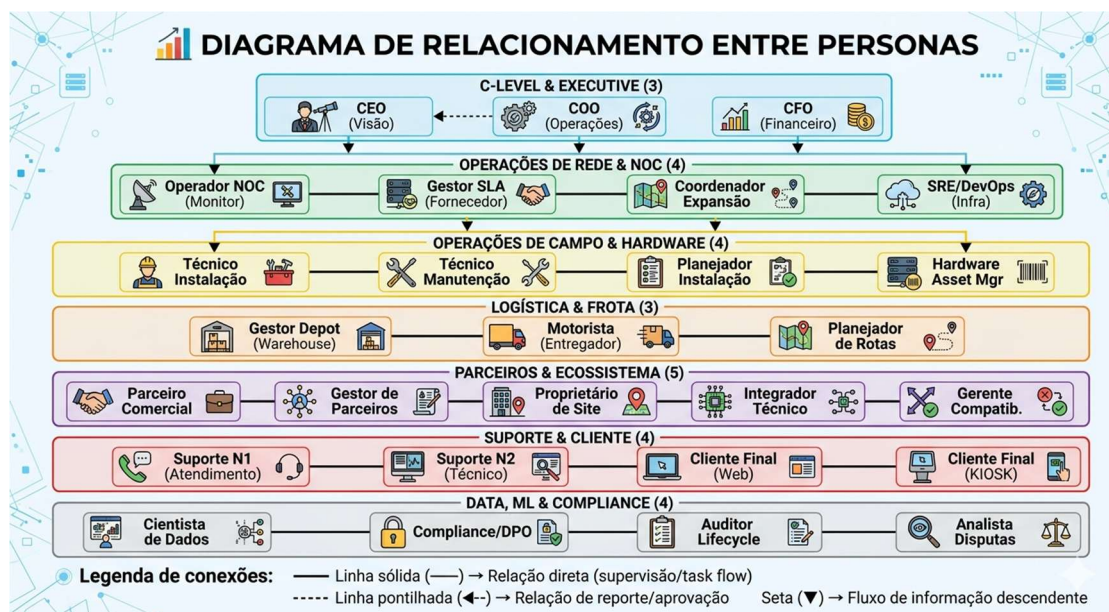
DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO ENTRE PERSONAS





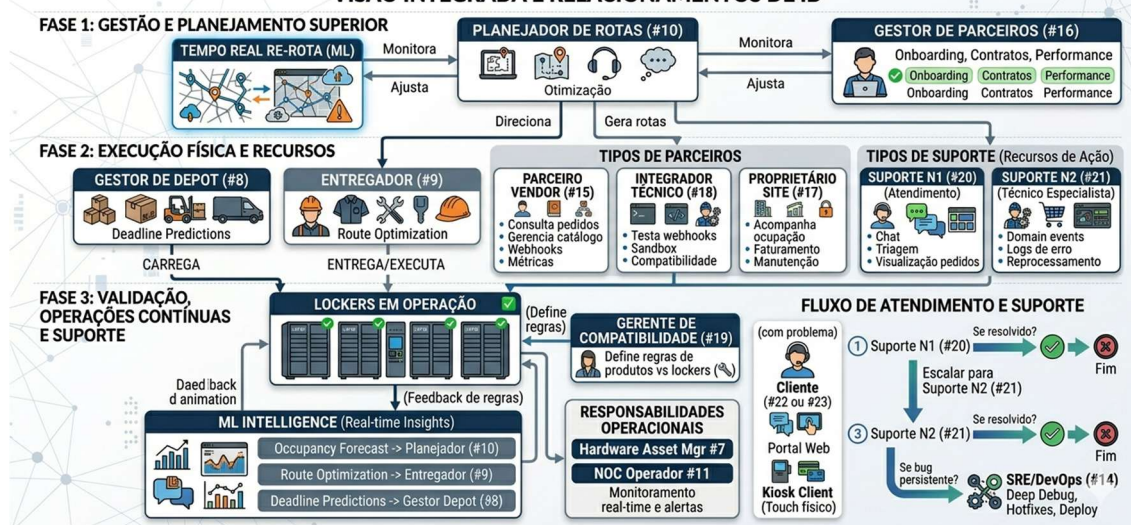
****Legenda de conexões:****

- Linha sólida (—) → Relação direta (supervisão/task flow)
- Linha pontilhada (---) → Relação de reporte/aprovação
- Seta (▼) → Fluxo de informação descendente



ECOSSISTEMA ELLAN: DO PLANEJAMENTO SUPERIOR À OPERAÇÃO E SUPORTE

VISÃO INTEGRADA E RELACIONAMENTOS DE ID



MATRIZ RACI SIMPLIFICADA POR PROCESSO

- Legenda:
- **R** = Responsável (quem executa)
 - **A** = Accountable (quem aprova/assinatura)
 - **C** = Consultado (quem dá input)
 - **I** = Informado (quem recebe output)

| Processo | Responsável (R) | Accountable (A) | Consultado (C) | Informado (I) |

-----|-----|-----|-----|-----|

Instalação de novo locker | Técnico Instalação | Coordenador Expansão | Planejador Instalação, Gestor SLA | CEO, COO, Proprietário Site |

Manutenção emergencial | Técnico Manutenção | Operador NOC | SRE/DevOps | Gestor SLA, CS (se afeta parceiro) |

Onboarding de parceiro | Gestor Parceiros | COO | Integrador Técnico, Compliance | CEO, Customer Success |

Disputa financeira | Analista Disputas | CFO | Parceiro Comercial | Gestor Parceiros, Compliance |

Abertura de locker (entrega) | Motorista | Operador NOC | Gestor Depot | Cliente Final |

Liberação de pedido (retirada) | Cliente Final | Suporte N1 (se problema) | Operador NOC | Parceiro Comercial |

Alerta de SLA violado | Operador NOC | Gestor SLA | SRE/DevOps | COO, Customer Success |

Expiração de pedido | Suporte N2 | Operador NOC | - | Cliente Final, Parceiro |

Atualização de firmware | Hardware Asset Mgr | SRE/DevOps | Técnico Manutenção | Operador NOC |

Criação de regra compatibilidade | Gerente Compatibilidade | Admin Lockers | Integrador Técnico | Parceiro Comercial |

Reconciliação fiscal | Auditor Fiscal | CFO | Analista Disputas | Compliance |

Processo	Responsável (R)	Accountable (A)	Consultado (C)	Informado (I)
Instalação de novo locker	Técnico Instalação	COO (Operações)	NOC, Gestor SLA Coordenador Expansão Gestor Depot	CEO, CFO Parceiro Comercial
Manutenção emergencial	Técnico Manutenção	COO	NOC, SRE/DevOps	CFO, Cliente Final
Onboarding de parceiro	Gestor Parceiros	COO	Compliance/DPO Gestor SLA	CEO, CFO Parceiro Comercial
Disputa financeira	Analista Disputas	CFO (Financeiro)	Compliance/DPO Suporte N2	CEO, COO
Abertura de locker	Cliente Final	COO	SRE/DevOps, NOC	Suporte N1, Suporte N2
Liberação de pedido	SRE/DevOps	COO	NOC, Gestor SLA	Suporte N1, Suporte N2 Cliente Final, Gestor Depot
Alerta de SLA	Operador NOC	COO	Gestor SLA Técnico Manutenção	CEO, CFO Parceiro Comercial
Expiração de pedido	SRE/DevOps	COO	Gestor Depot, NOC	Cliente Final, Gestor Depot, Suporte N1, Suporte N2
Atualização de firmware	SRE/DevOps	COO	Técnico Manutenção, Hardware Asset Mgr	CEO, Gestor SLA, Parceiro Comercial
Regra compatibilidade	Gerente Compatib..	COO	SRE/DevOps, Coordenador Expansão, Técnico Manutenção, Integrador Técnico	CEO, CFO Gestor SLA
Reconciliação fiscal	CFO	CEO	Compliance/DPO, Auditor Lifecycle, Cientista de Dados	COO Parceiro Comercial

Legenda: R - Responsável (Executa); A - Accountable (Dono e Aprova); C - Consultado (Opina); I - Informado (Recebe Notícia)

C-LEVEL & EXECUTIVE (3 personas)

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
1	CEO / Head of Locker Division	Michael	InPost Group, Amazon Hub	Estratégia global, KPIs de rede, aprovação de expansão	Visão geral consolidada (todos os módulos em dashboard executivo)	⚠ Não existe
2	Chief Operations Officer (COO)	Sarah	DHL eCommerce, SmartParcel	Gestão da operação dia a dia, SLA regionais, eficiência de frota	OPS consolidado + Logística + KPIs operacionais	⚠ Parcial (admin.operacao)
3	Chief Financial Officer (CFO)	David	Amazon, InPost	Saúde financeira, reconciliação, forecasting, compliance fiscal	Fiscal completo + Billing + Partner settlements	⚠ Parcial (admin.financeiro)

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo Estratégico

#	Persona	Dashboard Executive	KPIs Globais	Expansão Rede	Aprovações Estratégicas	Relatórios Financeiros	Auditoria Geral
1	CEO / Head of Locker Division	✔	✔	📄	📄	👁	👁
2	COO	👁	✔	🔧	📄	👁	👁
3	CFO	👁	👁	🚫	📄	✔	👁

Rotas específicas no /v1/: Nenhuma - novo portal executivo necessário (/exec)

Tabela 3: Matriz de Permissões por Módulo Operacional (COO)

#	Persona	OPS Dashboard	Runtime Health	Logística	Deadlines	Domain Events	Pickup Health	SLA Regionais
2	COO	✔	👁	✔	👁	👁	✔	✔

Tabela 4: Matriz de Permissões por Módulo Financeiro (CFO)

#	Persona	Reconciliation	Wallet	Partner Settlements	Billing Cycles	Invoices	Credit Notes	Disputas (leitura)	Forecasting
3	CFO	✔	👁	✔	📄	👁	📄	👁	✔

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

● Persona 1: CEO / Head of Locker Division

Atributo	Valor
Função principal	Visão 360° do negócio, KPIs de rede, aprovação de expansão, decisões estratégicas
Por que é necessária	Nenhum executivo deve ter acesso direto a OPS menu (64 itens) ou logs técnicos. Precisam de dashboard curado.
Rotas que deve acessar	Dashboard executivo consolidado (novo), /exec/dashboard, /exec/kpis, /exec/expansion
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/* (detalhes operacionais), /runtime/*, /intelligence/* (detalhes ML), /finance/* (detalhes)
Ações permitidas	Visualizar KPIs, aprovar orçamento de expansão, aprovar novos lockers (📄)
Ações proibidas	Executar comandos operacionais, acessar dados de clientes individuais
Portal recomendado	5180 (Executive Dashboard) - NOVO
Sugestão de role	ceo, head_of_lockers

KPIs que o CEO deve ver no dashboard executivo:

KPI	Fonte	Descrição
NPS	Customer Feedback	Satisfação do cliente
Ocupação média da rede	Occupancy Forecast	% de lockers ocupados
Receita recorrente (MRR)	Billing Cycles	Monthly Recurring Revenue

KPI	Fonte	Descrição
Churn de parceiros	Partner Churn	% de parceiros que saíram
Tempo médio de retirada	Pickup Health	Tempo entre entrega e retirada
Expansão (novos lockers)	Expansion	Lockers adicionados no mês
Incidentes críticos	SLO Alerts	Alertas SLO violados

● Persona 2: COO (Chief Operations Officer)

Atributo	Valor
Função principal	Gestão da operação dia a dia, SLAs regionais, eficiência de frota, aprovação de procedimentos
Por que é necessária	Hoje admin.operacao tem acesso a TUDO (incluindo dev tools). COO precisa de visão consolidada, sem acesso a desenvolvimento.
Rotas que deve acessar	/ops/* (consolidado), /logistics/*, /ops/order/pickup-health, /fiscal/slo-alerts
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/dev/*, /intelligence/* (detalhes ML), /finance/* (detalhes financeiros)
Ações permitidas	Visualizar KPIs operacionais, aprovar procedimentos (📄), ajustar SLAs regionais (🔧)
Ações proibidas	Acessar dev tools, modificar configurações de lockers individuais (delegado ao Admin Lockers)
Portal recomendado	5180 (Executive Dashboard) + acesso ao 5179 (Logística)
Sugestão de role	coo, ops_director

Diferencial do COO vs Admin Operacao atual:

Aspecto	Admin Operacao (atual)	COO (proposto)
Acesso a /ops/dev/*	✅ (excessivo)	❌
Acesso a logs de erro	✅	❌
Aprovação de mudanças	×	✅ (📄)
Visão regional	Parcial	✅ (SLA regionais)
Relatórios executivos	×	✅

● Persona 3: CFO (Chief Financial Officer)

Atributo	Valor
Função principal	Saúde financeira, reconciliação, forecasting, compliance fiscal, aprovação de créditos/ajustes
Por que é necessária	Hoje admin.financeiro tem acesso amplo, mas sem foco em forecasting e aprovações estratégicas

Atributo	Valor
Rotas que deve acessar	/finance/*, /fiscal/*, /billing/*, /partners/settlement
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/*, /runtime/*, /intelligence/* (detalhes operacionais)
Ações permitidas	Visualizar reconciliação, aprovar ajustes fiscais (📄), emitir credit notes (📄), gerar forecasting (✅)
Ações proibidas	Executar reconciliação manual (auditor faz), modificar transações individuais
Portal recomendado	5183 (Fiscal/Financeiro)
Sugestão de role	cfo, finance_director

Diferencial do CFO vs Admin Financeiro atual:

Aspecto	Admin Financeiro (atual)	CFO (proposto)
Forecasting	×	✅
Aprovação de créditos	×	✅ (📄)
Disputas (leitura)	✅	👁️ (apenas leitura)
Acesso a OPS	✅ (excessivo)	🚫
Relatórios executivos	×	✅

Tabela 5: Matriz RACI para Decisões Estratégicas

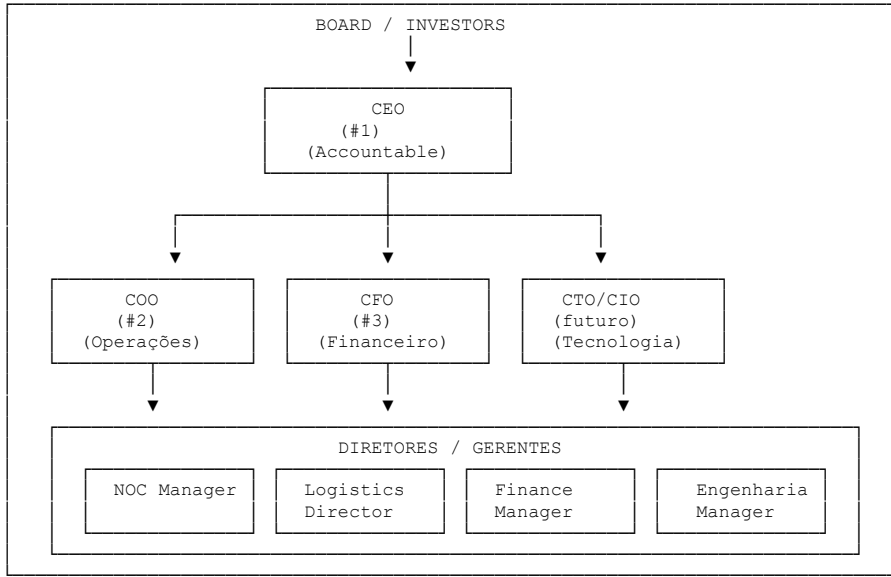
Decisão	CEO	COO	CFO
Abrir nova região	A (Accountable)	C (Consultado)	C (Consultado)
Aprovar orçamento de expansão	A	I	C
Definir SLAs regionais	I	A	I
Aprovar desconto para parceiro	I	C	A
Contratar novo fornecedor	I	A	C
Ajuste de preços	C	I	A
Incidente crítico (locker down)	I	A	I
Disputa de alto valor (>R\$50k)	I	C	A

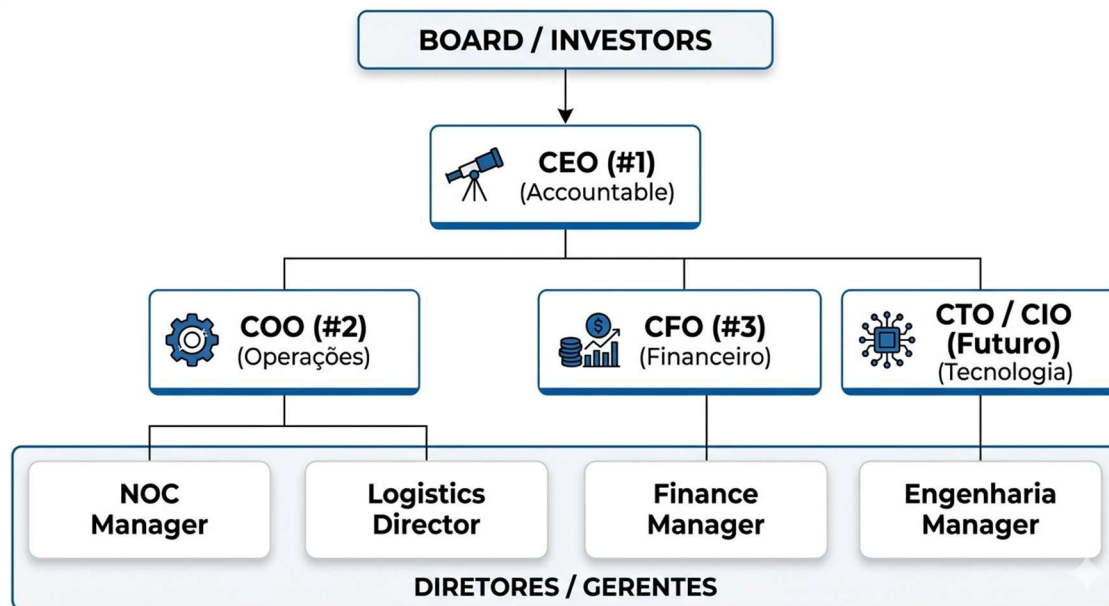
Legenda: R=Responsável, A=Accountable, C=Consultado, I=Informado

Tabela 6: KPIs por Persona (Dashboard Executivo)

KPI	CEO	COO	CFO	Fonte no sistema
Receita Total (MTD)	✔	👁	✔	/finance/billing
Ocupação média	✔	✔	👁	/intelligence/occupancy-forecast
NPS	✔	✔	👁	/intelligence/feedback-insights
Churn de parceiros	✔	👁	👁	/intelligence/partner-churn
SLA violados (por região)	👁	✔	👁	/fiscal/slo-alerts
Tempo médio de retirada	👁	✔	👁	/ops/order/pickup-health
Margem bruta	👁	👁	✔	/finance/reconciliation
Lockers em risco	👁	✔	👁	/intelligence/at-risk
Incidentes críticos	👁	✔	👁	/ops/health
Forecast de receita	👁	👁	✔	/finance/forecasting (novo)

Diagrama de hierarquia C-Level





Resumo dos gaps para C-LEVEL & EXECUTIVE

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade
1	CEO	✗ Não existe	Portal executivo dedicado (5180) com KPIs curados	● Baixa (mas estratégico)
2	COO	⚠ Parcial	Extrair de admin.operacao, remover acesso a /ops/dev/*, adicionar aprovações	● Média
3	CFO	⚠ Parcial	Extrair de admin.financeiro, adicionar forecasting, aprovação de créditos	● Média

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

python

roles.py - Novas roles para C-LEVEL & EXECUTIVE

```

ROLES = {
    # CEO / Head of Locker Division
    "ceo": {
        "permissions": [
            "executive:dashboard:read",    # Dashboard executivo
            "executive:kpis:read",         # KPIs globais
            "executive:expansion:approve", # Aprovar expansão (📄)
            "executive:budget:approve",    # Aprovar orçamento (📄)
            "reports:executive:read",      # Relatórios executivos
        ],
        "read_only": [
            "finance:reports:read",        # Relatórios financeiros (👁)
            "audit:reports:read",          # Auditoria geral (👁)
            "intelligence:kpis:read",      # KPIs anonimizados (👁)
        ],
        "forbidden": [
            "ops:*.write",                 # Sem comandos operacionais
            "ops:dev:*.write",             # Sem dev tools
            "runtime:*.write",             # Sem modificações runtime
            "finance:transactions:write",  # Sem modificar transações
            "customer:pii:read",           # Sem PII de clientes
        ]
    },
}
  
```

COO - Chief Operations Officer

```

"coo": {
    "permissions": [
  
```

```
"executive:dashboard:read",      # Dashboard (👁️ resumido)
"executive:kpis:read",           # KPIs operacionais (✅)
"ops:dashboard:read",           # OPS consolidado
"ops:sla:regional:configure",    # Configurar SLAs regionais (🔧)
"ops:procedures:approve",       # Aprovar procedimentos (📄)
"logistics:*.read",             # Logística completo
"logistics:dispatcher:write",    # Operações logísticas (🔧)
"ops:order:pickup_health:read",  # Saúde pickups
"fiscal:slo_alerts:read",       # Alertas SLO
],
"forbidden": [
  "ops:dev:*",                  # Sem dev tools
  "finance:*.write",           # Sem escrita financeira
  "intelligence:models:train",  # Sem treinar modelos ML
  "customer:pii:read",         # Sem PII de clientes
]
},

# CFO - Chief Financial Officer
"cfo": {
  "permissions": [
    "executive:dashboard:read",  # Dashboard (👁️ financeiro)
    "finance:*.read",            # Financeiro completo (leitura)
    "finance:reconciliation:read", # Reconciliação (👁️)
    "finance:credit_notes:approve", # Aprovar créditos (📄)
    "finance:adjustments:approve", # Aprovar ajustes fiscais (📄)
    "finance:forecasting:read",    # Forecasting (✅)
    "finance:forecasting:generate", # Gerar forecasting (✅)
    "billing:*.read",              # Billing leitura
    "partners:settlements:read",   # Settlements parceiros
    "fiscal:compliance:read",     # Compliance fiscal
  ],
  "forbidden": [
    "ops:*.write",               # Sem operações
    "runtime:*.read",            # Sem runtime
    "intelligence:models:read",   # Sem ML detalhado
    "finance:disputes:write_moderate", # Disputas apenas leitura (analista faz)
    "customer:pii:read",         # Sem PII de clientes
  ]
}
}
```

Portas e rotas para C-LEVEL

Portal	Personas	Porta	Rotas principais	Status
Executive Dashboard	CEO, COO, CFO	5180	/exec/dashboard, /exec/kpis, /exec/expansion, /exec/reports	✕ Criar
Legado (deprecated)	Todos misturados	5174/v0/	N/A	⚠️ Desativar
ELLAN LAB Partner	Parceiros	5173/v1/	N/A	✅ Manter

🔧 OPERAÇÕES DE CAMPO & HARDWARE (4 personas)

Baseado em operações InPost, Amazon Hub, [Blog.it](#)

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
4	Técnico de Instalação (Field Installer)	Carlos	InPost, Blog.it	Instala física de lockers, energia elétrica,	/ops/lockers/* (leitura), app móvel para checklist	✕ Nunca existiu 🗑️

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
				grounding, conectividade		
5	Técnico de Manutenção (Maintenance Tech)	Patricia	Amazon, Piffel	Reparos emergenciais, troca de baterias (lockers off-grid), sensores	/ops/lockers/slots, /ops/runtime/health, /ops/dev/*	× Nunca existiu 📱
6	Planejador de Instalação (Installation Planner)	Roberto	InPost Italy	Planeja rota de instalações, gerencia fornecedores (elétrica, obra civil)	/ops/lockers/*, /ops/partners/*, dashboards de planejamento	× Nunca existiu
7	Gestor de Ativos de Hardware (Hardware Asset Manager)	Amanda	Amazon Lab126	Lifecycle de lockers: compra, deploy, manutenção, descarte, firmware	/ops/lockers/*, /ops/products/assets, atualizações de firmware	× Nunca existiu

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo

#	Persona	OPS Lockers	OPS Hardware	Runtime Slots	Runtime Alocações	App Campo (PWA)	Firmware Updates	Manutenção Emergência
4	Técnico Instalação	👁️	🔧	🚫	🚫	✅📱	🚫	🚫
5	Técnico Manutenção	👁️	👁️	👁️📱	🔧📱	✅📱	🔧	✅📱
6	Planejador Instalação	👁️	🔧	👁️	🚫	🚫	🚫	🚫
7	Hardware Asset Manager	👁️	✅	👁️	🚫	🚫	📄	🚫

Rotas no /v1/ que atendem:

- /ops/lockers (leitura parcial)
- /runtime/slots (leitura para manutenção)

Gap: App móvel não existe. Criar PWA em 5176

Tabela 3: Matriz de Permissões Adicionais (Fornecedores e Checklists)

#	Persona	Gestão Fornecedores	Checklist Instalação	Checklist Manutenção	QR Code Leitura	Abertura Remota Emergência	Histórico Manutenção
4	Técnico Instalação	🚫	✅📱	🚫	✅📱	🚫	👁️📱
5	Técnico Manutenção	🚫	🚫	✅📱	✅📱	✅📱	🔧📱
6	Planejador Instalação	🔧	📄	🚫	🚫	🚫	👁️
7	Hardware Asset Manager	👁️	📄	📄	🚫	🚫	✅

Tabela 4: Matriz de Hardware Asset Management (Persona #7)

#	Persona	Compra Lockers	Deploy Lockers	Manutenção Programada	Descarte	Firmware Versionamento	Baterias (off-grid)	Sensores
7	Hardware Asset Manager	✔	🔧	🔧	✔	✔	🔌	🔌

Tabela 5: Matriz de Planejamento de Instalação (Persona #6)

#	Persona	Rotas Instalação	Fornecedores Elétrica	Fornecedores Obra Civil	Aprovação Site	Cronograma	Budget
6	Planejador Instalação	🔧	🔧	🔧	📄	✔	🔌

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

👤 Persona 4: Técnico de Instalação (Field Installer)

Atributo	Valor
Função principal	Instalar fisicamente novos lockers, validar energia elétrica, grounding, conectividade de rede
Por que é necessária	Hoje não há suporte para instalação offline. Técnicos usam planilhas manuais.
Rotas que deve acessar	/ops/lockers/* (🔌 leitura), app móvel com checklists
Rotas que NÃO deve acessar	Runtime alocações, firmware updates, dados financeiros
Ações permitidas	Preencher checklist de instalação, escanear QR code do locker, reportar problemas iniciais
Ações proibidas	Abertura remota de lockers (após instalação), atualizar firmware
App necessário	PWA com offline-first (campos sem internet durante instalação)
Portal recomendado	5176 (App Campo PWA)
Sugestão de role	field_installer

Checklist de Instalação (offline-first):

```
yaml
checklist_instalacao:
- step: 1
  name: "Verificação de energia elétrica"
  fields:
    - tensao_volts: number (min: 110, max: 240)
    - aterramento_ok: boolean
    - disjuntor_identificado: boolean

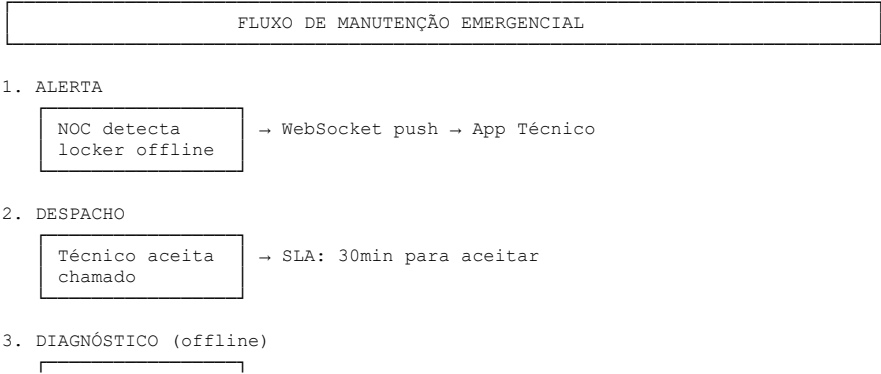
- step: 2
  name: "Conectividade de rede"
  fields:
    - wifi_ssid: string
```

- wifi_sinal_db: number (min: -70)
- ethernet_conectado: boolean
- ip_obtido: string
- step: 3
 - name: "Instalação física"
 - fields:
 - nivelamento_ok: boolean
 - ancoragem_ok: boolean
 - porta_abre_fecha: boolean
 - led_indicador_funciona: boolean
- step: 4
 - name: "Teste de funcionamento"
 - fields:
 - abertura_comando_ok: boolean
 - fechamento_comando_ok: boolean
 - sensor_ocupacao_ok: boolean
- step: 5
 - name: "Finalização"
 - fields:
 - fotos_instalacao: array (até 10 fotos)
 - assinatura_cliente: string (base64)
 - observacoes: text

 Persona 5: Técnico de Manutenção (Maintenance Tech)

Atributo	Valor
Função principal	Reparos emergenciais, troca de baterias (lockers off-grid), substituição de sensores
Por que é necessária	Operações críticas (lockers travados, baterias descarregadas) exigem resposta rápida
Rotas que deve acessar	/ops/lockers/slots (👁️🗺️), /ops/runtime/health (👁️🗺️), /ops/dev/* (🔧 para diagnóstico)
Rotas que NÃO deve acessar	Configuração de preços, dados financeiros, gestão de parceiros
Ações permitidas	Abertura remota emergencial (🔧🗺️), forçar reboot, diagnosticar sensores, trocar bateria, registrar manutenção
Ações proibidas	Alterar configurações de produto, aprovar contratos
App necessário	PWA com recursos offline e acesso a câmera (QR code)
Portal recomendado	5176 (App Campo PWA)
Sugestão de role	maintenance_tech

Fluxo de manutenção emergencial:



Escanea QR code	→ Exibe histórico do locker
Acessa logs	→ Diagnóstico local

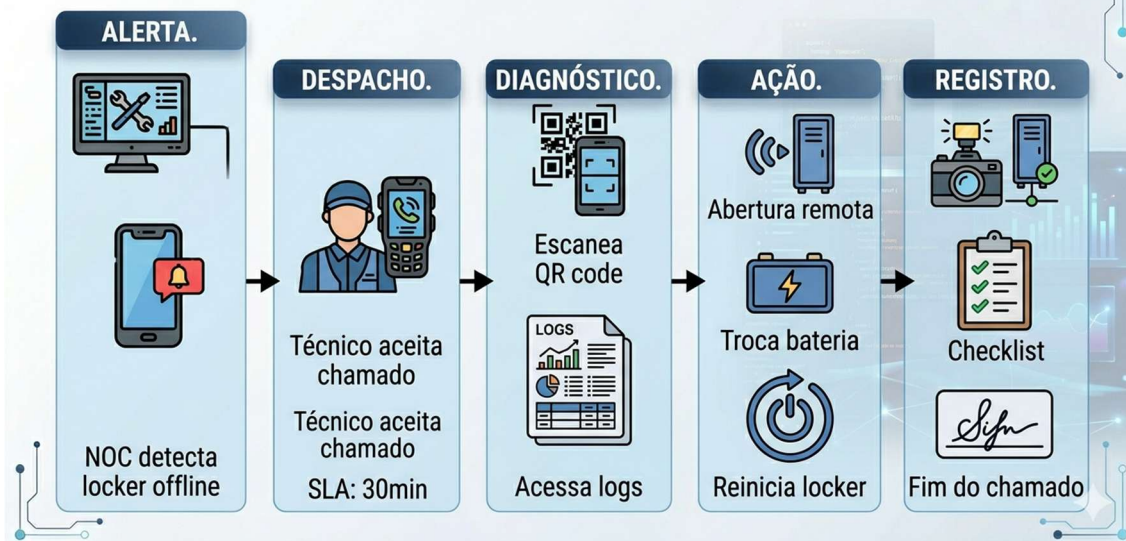
4. AÇÃO

Abertura remota	→ Apenas com token de emergência
Troca bateria	→ Registrar nova bateria (UUID)
Reinicia locker	→ Forçar reboot remoto

5. REGISTRO

Fotos do reparo	→ Upload quando online
Checklist	→ Assinatura digital
Fim do chamado	→ Fechar com status

FLUXO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

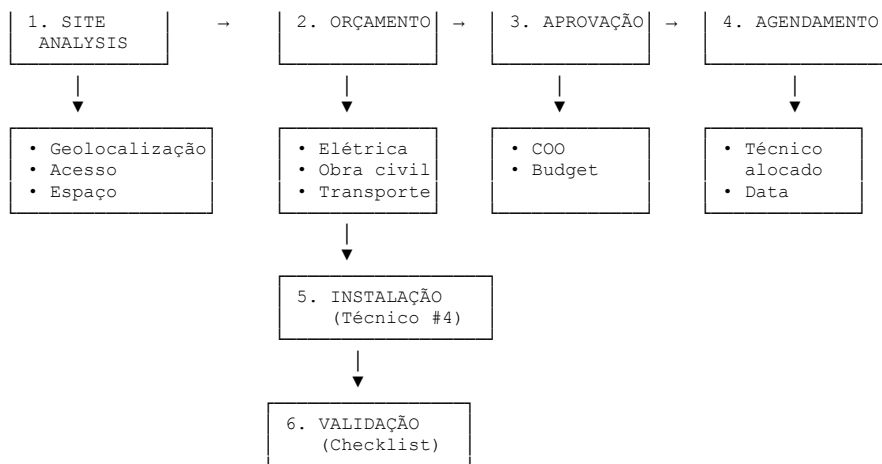


Persona 6: Planejador de Instalação (Installation Planner)

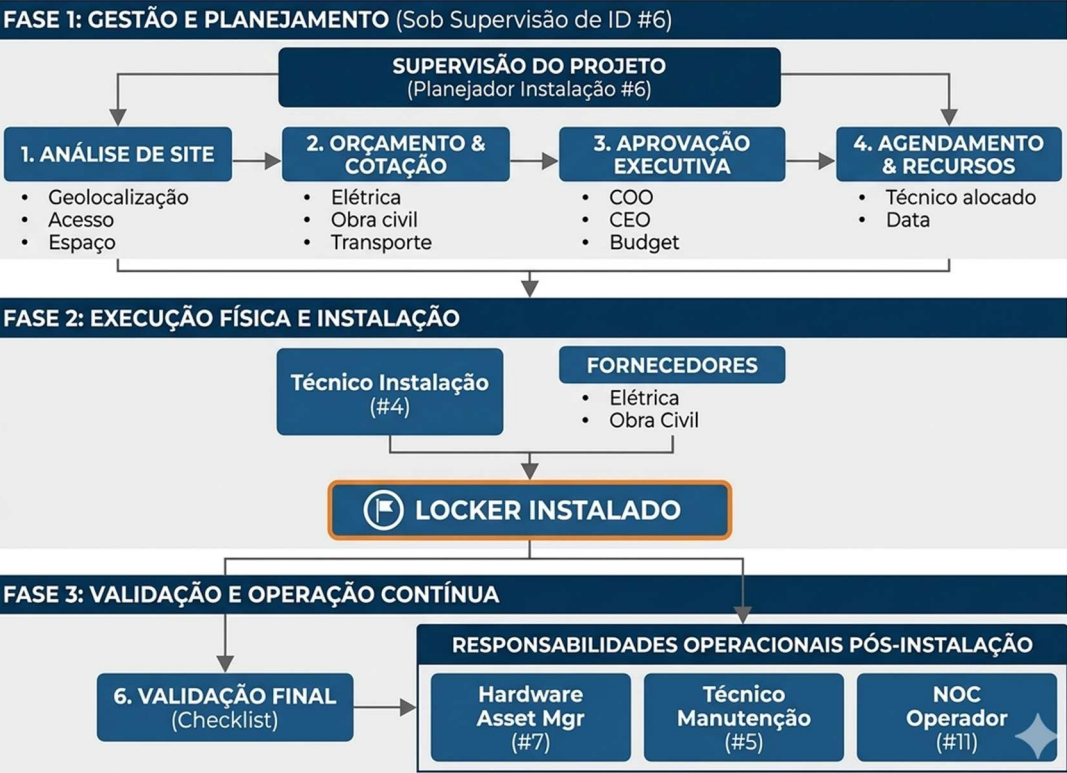
Atributo	Valor
Função principal	Planejar rotas de instalação, gerenciar fornecedores (elétrica, obra civil), aprovar sites
Por que é necessária	Expansão de rede exige coordenação multi-fornecedor e aprovações
Rotas que deve acessar	/ops/lockers/* (🔑), /ops/partners/* (🔧 fornecedores), dashboards de planejamento
Rotas que NÃO deve acessar	Operações de runtime, manutenção emergencial, dados financeiros
Ações permitidas	Criar rota de instalação, contratar fornecedor, agendar vistoria, aprovar site (📄)
Ações proibidas	Executar comandos em lockers, modificar firmware
Portal recomendado	5186 (Planejamento) + acesso ao 5182 (Admin Lockers)
Sugestão de role	installation_planner

Workflow de planejamento de instalação:

WORKFLOW DE PLANEJAMENTO DE INSTALAÇÃO



FLUXO INTEGRADO: DO PLANEJAMENTO À OPERAÇÃO DE LOCKERS



Persona 7: Gestor de Ativos de Hardware (Hardware Asset Manager)

Atributo	Valor
Função principal	Lifecycle completo de lockers: compra, deploy, manutenção programada, descarte, firmware
Por que é necessária	Lockers off-grid exigem gestão de baterias. Firmware precisa ser versionado e atualizado
Rotas que deve acessar	/ops/lockers/* (🔑), /ops/products/assets (✅), firmware management (novo)
Rotas que NÃO deve acessar	Operações de runtime, dados de clientes, financeiro
Ações permitidas	Registrar compra de locker, associar serial number, agendar manutenção preventiva, aprovar firmware (🔧), descartar locker
Ações proibidas	Instalar locker fisicamente (delegado ao técnico), abrir lockers
Portal recomendado	5188 (Hardware Asset)
Sugestão de role	hardware_asset_manager

Hardware Asset Lifecycle:

Fase	Ações	Responsável
1. Compra	Registrar PO, associar serial numbers, armazenar	Hardware Asset Manager
2. Deploy	Alocar para instalação, rastrear status	Hardware Asset Manager + Planejador

Fase	Ações	Responsável
3. Operação	Monitorar saúde, bateria, sensores	Sistema + Técnico Manutenção
4. Manutenção	Programar preventiva, registrar reparos	Hardware Asset Manager
5. Firmware	Versionar, testar, aprovar, rollback	Hardware Asset Manager + SRE
6. Descarte	Aprovar, registrar e-waste, LGPD	Hardware Asset Manager + Compliance

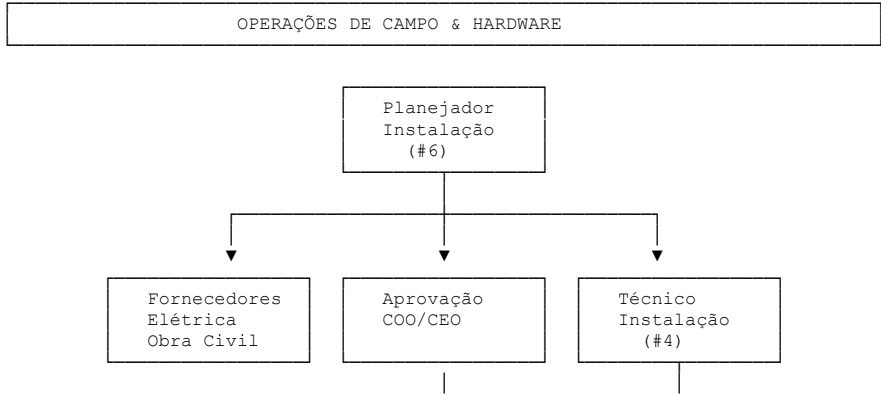
Tabela 6: Rotas no /v1/ que atendem (ou devem atender)

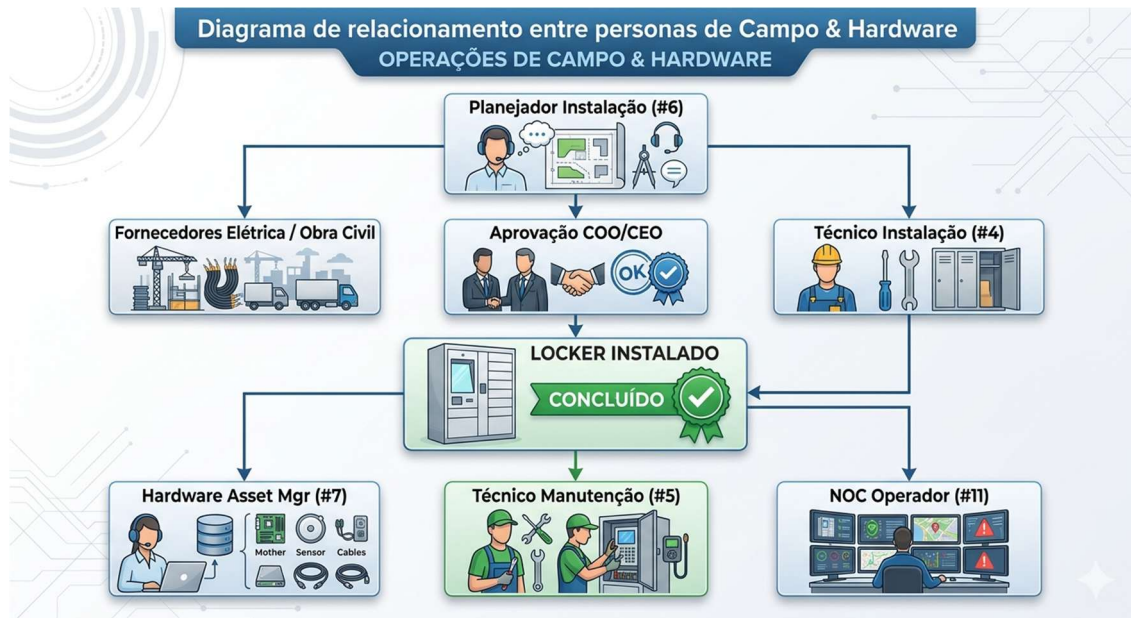
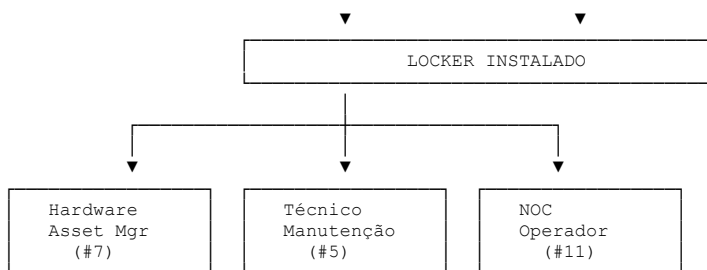
Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/ops/lockers	#4, #5, #6, #7 (leitura)	⚠ Parcial	Adicionar campo "status_instalacao", "bateria_percentual"
/ops/lockers/slots	#5 (leitura)	✅ Existe	-
/ops/runtime/health	#5 (leitura)	✅ Existe	-
/ops/dev/*	#5 (diagnóstico)	✅ Existe	Restringir acesso apenas para #5
/ops/products/assets	#7	✅ Existe	Adicionar firmware management
/ops/partners/*	#6 (fornecedores)	✅ Existe	Adicionar tipo "fornecedor"

Rotas novas necessárias:

Nova Rota	Persona	Função
/field/installations	#4, #6	Checklist de instalação, upload fotos
/field/maintenance	#5	Registro de manutenção, emergências
/hardware/assets	#7	Gestão completa de ativos
/hardware/firmware	#7	Versionamento e aprovação de firmware
/field/qr/{locker_id}	#4, #5	Leitura de QR code com dados do locker

Diagrama de relacionamento entre personas de Campo & Hardware





Código para implementar as roles no backend (exemplo)

```
python
# roles.py - Novas roles para OPERAÇÕES DE CAMPO & HARDWARE

ROLES = {
  # Técnico de Instalação (Persona #4)
  "field_installer": {
    "permissions": [
      "lockers:read",          # 🔍 OPS Lockers (leitura)
      "field:installations:create", # Criar checklist instalação
      "field:installations:update", # Atualizar checklist
      "field:checklist:read",    # Ler checklists
      "field:qrcode:scan",      # Escanear QR code
      "field:photos:upload",    # Upload de fotos
    ],
    "mobile_only": True,
    "offline_support": True,
    "forbidden": [
      "lockers:write",        # Sem modificar lockers
      "runtime:*",           # Sem acesso runtime
      "hardware:firmware:update", # Sem atualizar firmware
      "field:maintenance:emergency", # Sem emergência (apenas #5)
    ]
  },
  # Técnico de Manutenção (Persona #5)
  "maintenance_tech": {
    "permissions": [
      "lockers:read",          # 🔍 OPS Lockers
      "runtime:slots:read",    # 🔍 Runtime Slots
      "runtime:health:read",   # 🔍 Runtime Health
      "ops:dev:diagnostics",   # 🛠️ Diagnóstico
      "field:maintenance:create", # Criar chamado manutenção
      "field:maintenance:emergency", # ✅ Emergência (abertura remota)
    ]
  }
}
```

```

        "field:maintenance:update",      # Atualizar chamado
        "field:qrcode:scan",             # Escanear QR code
        "field:battery:replace",          # Trocar bateria
        "field:photos:upload",            # Upload de fotos
    ],
    "mobile_only": True,
    "offline_support": True,
    "forbidden": [
        "hardware:assets:write",          # Sem gestão de ativos
        "field:installations:*",          # Sem instalação
        "partners:*",                     # Sem gestão de parceiros
    ]
}
},

# Planejador de Instalação (Persona #6)
"installation_planner": {
    "permissions": [
        "lockers:read",                  # 🔒 OPS Lockers
        "lockers:installation:plan",     # 🛠️ Planejar instalação
        "lockers:installation:route",    # 🛠️ Rotas instalação
        "partners:suppliers:read",       # 🔍 Fornecedores
        "partners:suppliers:write",      # 🛠️ Contratar fornecedores
        "lockers:site:approve",          # 📄 Aprovar site
        "field:installations:review",    # 📋 Revisar checklists
    ],
    "mobile_only": False,
    "forbidden": [
        "field:maintenance:*",           # Sem manutenção
        "runtime:write",                  # Sem runtime
        "hardware:firmware:update",       # Sem firmware
    ]
},

# Hardware Asset Manager (Persona #7)
"hardware_asset_manager": {
    "permissions": [
        "lockers:read",                  # 🔒 OPS Lockers
        "hardware:assets:full",          # ✅ Gestão completa
        "hardware:assets:purchase",      # 💰 Compra
        "hardware:assets:deploy",         # 🚚 Deploy
        "hardware:assets:maintenance",   # 🛠️ Manutenção programada
        "hardware:assets:disposal",       # 🗑️ Descarte
        "hardware:firmware:version",      # 📄 Versionamento
        "hardware:firmware:approve",     # 📄 Aprovar firmware
        "hardware:firmware:rollback",    # 🔄 Rollback
        "hardware:battery:monitor",       # 🔋 Monitorar baterias
        "products:assets:write",          # 📁 Gerenciar /ops/products/assets
    ],
    "mobile_only": False,
    "forbidden": [
        "field:maintenance:emergency",   # Sem emergência
        "runtime:write",                  # Sem runtime
        "lockers:open:*",                 # 🚫 Não pode abrir lockers
    ]
}
}
}

```

Resumo dos gaps para OPERAÇÕES DE CAMPO & HARDWARE

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
4	Técnico Instalação	× Não existe	PWA com checklist offline, QR code	● ALTA	5176
5	Técnico Manutenção	× Não existe	PWA com emergência, abertura remota, diagnóstico	● ALTA	5176
6	Planejador Instalação	× Não existe	Dashboard planejamento, gestão fornecedores	● BAIXA	5186

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
7	Hardware Asset Manager	× Não existe	Gestão lifecycle, firmware, baterias	● FUTURO	5188

LOGÍSTICA & FROTA (3 personas)

Baseado em operações InPost Depot, DHL, Jadlog

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
8	Gestor de Depot (Warehouse Ops Manager)	Ricardo	InPost UK	Gerencia centro de sortimento de encomendas para lockers. Para Deadline: Priorizar quais encomendas enviar primeiro	/ops/logistics/*, /ops/partners/*, /ops/order/*	× Nunca existiu
9	Motorista / Entregador (Courier)	Juliana	DHL, MercadoLivre	Coleta e entrega em lockers, otimização de rota. Para Deadline: Saber quais lockers têm pedidos prestes a expirar	App móvel: /ops/logistics/route-optimize, /ops/lockers/occupancy-forecast	× Nunca existiu 📱
10	Planejador de Rotas (Route Planner)	Thiago	Amazon, SmartParcel	Otimiza rotas de entrega com base em ocupação preditiva. Para Deadline: Otimizar rotas baseado em urgência de retirada	/intelligence/route-optimize, /intelligence/occupancy-forecast	⚠️ Existe rota, mas sem persona dedicada

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo

#	Persona	OPS Manifestos	OPS Lockers	Logística Rotas	Occupancy Forecast	Route Optimiz e	Inventor y Health	Deadlines (Retirada)	App Entregador
8	Gestor Depot	✓	👁️	🔧	👁️	👁️	✓	✓	🚫
9	Motorista/Entregador	👁️ 📱	👁️ 📱	👁️ 📱	👁️ 📱	✓ 📱	🚫	✓ 📱	✓ 📱
10	Planejador Rotas	👁️	👁️	✓	✓	🔧	👁️	👁️	🚫

- Rotas no /v1/ que atendem:
- /ops/manifests (Gestor Depot, Planejador)
 - /intelligence/occupancy-forecast (todos)
 - /intelligence/route-optimize (Planejador)
- Gap: App entregador não existe. Criar PWA em 5179

Tabela 3: Matriz de Permissões Adicionais (Depot & Warehouse)

#	Persona	Sortimento Encomendas	Rota Carregamento	Etiquetas Logísticas	Scanner Código Barras	Integração WMS	Relatórios Despacho
8	Gestor Depot	✓	🔧	✓	👁️	🔧	✓

#	Persona	Sortimento Encomendas	Rota Carregamento	Etiquetas Logísticas	Scanner Código Barras	Integração WMS	Relatórios Despacho
9	Motorista/Entregador	🚫	👁️📱	👁️📱	✅📱	🚫	👁️📱
10	Planejador Rotas	👁️	🔧	👁️	🚫	👁️	👁️

Tabela 4: Matriz de Deadlines e Expiração (Priorização)

#	Persona	Alertas Prestes Expirar	Re-priorização Automática	Reatribuição Urgente	Bloqueio Expiração	Histórico Expiração
8	Gestor Depot	✅	🔧	🔧	🔧	✅
9	Motorista/Entregador	✅📱	🚫	🚫	🚫	👁️📱
10	Planejador Rotas	👁️	🔧	👁️	🚫	👁️

Tabela 5: Matriz de Ocupação e Capacidade (Lockers)

#	Persona	Ocupação Atual	Capacidade Disponível	Previsão Próximas 24h	Temperatura Controlada	Tamanho Slot	Bloqueio Locker Cheio
8	Gestor Depot	✅	✅	👁️	👁️	✅	🔧
9	Motorista/Entregador	✅📱	✅📱	✅📱	👁️📱	✅📱	🚫
10	Planejador Rotas	👁️	👁️	✅	👁️	👁️	🚫

Tabela 6: Matriz de Roteirização Avançada

#	Persona	Otimização Tempo Real	Tráfego/Trânsito	Janela de Entrega	Múltiplos Lockers	Re-roteirização	Distância Percorrida
8	Gestor Depot	👁️	👁️	👁️	👁️	🚫	👁️
9	Motorista/Entregador	✅📱	✅📱	✅📱	✅📱	🔧📱	✅📱
10	Planejador Rotas	🔧	🔧	✅	✅	🔧	✅

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

👤 Persona 8: Gestor de Depot (Warehouse Ops Manager)

Atributo	Valor
Função principal	Gerencia centro de sortimento de encomendas para lockers. Prioriza quais encomendas enviar primeiro baseado em deadlines, ocupação dos lockers e janelas de entrega